

Geometrie — Clasa a VI-a

Breviar Complet de Teorie, Reguli și Formule pentru EduQuest

1. Unghiuri (Noțiuni Avansate)

În clasa a VI-a se aprofundează studiul unghiurilor formate în jurul unui punct sau prin intersectări de drepte.

- **Unghiuri adiacente:** Două unghiuri care au vârful comun, o latură comună, iar celelalte două laturi sunt situate de o parte și de alta a laturii comune.
- **Unghiuri suplementare:** Două unghiuri care au suma măsurilor lor egală cu 180° .
- **Unghiuri complementare:** Două unghiuri care au suma măsurilor lor egală cu 90° .
- **Unghiuri opuse la vârf:** Două unghiuri cu vârful comun, ale căror laturi sunt în prelungire. Unghiurile opuse la vârf sunt întotdeauna **congruente** (egale).
- **Unghiuri în jurul unui punct:** Suma măsurilor tuturor unghiurilor formate în jurul unui punct este egală cu 360° .

Bisectoarea unui unghi

Semidreapta interioară unghiului, cu originea în vârful acestuia, care împarte unghiul în două unghiuri congruente (egale).

2. Drepte Paralele și Perpendiculare

Drepte perpendiculare

Două drepte concurente care formează un unghi drept (90°) se numesc drepte perpendiculare. Notare: $d_1 \perp d_2$.

Mediatoarea unui segment: Dreapta perpendiculară pe segment în mijlocul acestuia.

Drepte paralele tăiate de o secantă

O secantă este o dreaptă care intersectează două drepte paralele. În jurul celor două puncte de intersecție se formează 8 unghiuri cu proprietăți speciale:

- **Unghiuri alterne interne:** Sunt congruente (situate în interiorul dreptelor paralele, de o parte și de alta a secantei).
- **Unghiuri alterne externe:** Sunt congruente (situate în exterior, de o parte și de alta a secantei).
- **Unghiuri corespondente:** Sunt congruente (situate în aceeași poziție relativă față de intersecție).

3. Triunghiul — Noțiuni Generale

Triunghiul este figura geometrică formată din trei segmente determinate de trei puncte necoliniare. Notare: $\triangle ABC$.

Proprietăți Fundamentale ale Triunghiului:

- **Suma unghiurilor:** În orice triunghi, suma măsurilor unghiurilor interne este egală cu 180° ($\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$).
- **Inegalitatea triunghiului:** Lungimea oricărei laturi este mai mică decât suma lungimilor celorlalte două laturi ($a < b + c$).
- **Unghi exterior:** Măsura unui unghi exterior triunghiului este egală cu suma unghiurilor interne nealăturate lui.

Clasificarea triunghiurilor:

După laturi	Proprietate	După unghiuri	Proprietate
Oricare (Scalen)	Toate laturile au lungimi diferite.	Ascuțitunghic	Toate unghiurile sunt ascuțite ($<90^\circ$).
Isoscel	Are două laturi egale. Unghiurile de la bază sunt egale.	Dreptunghic	Are un unghi drept (90°). Latura mare e ipotenuză.
Echilateral	Toate cele 3 laturi sunt egale. Toate unghiurile au exact 60° .	Obtuzunghic	Are un unghi obtuz ($>90^\circ$).

4. Linii Importante în Triunghi

Fiecare triunghi posedă patru tipuri de linii speciale care se intersectează în puncte unice (centre):

1. **Bisectoarele:** Împart unghiurile în jumătate. Se intersectează în I — *centrul cercului înscris* în triunghi.
2. **Mediatoarele:** Perpendicularele pe mijlocul laturilor. Se intersectează în O — *centrul cercului circumscris* triunghiului.
3. **Înălțimile:** Perpendicularele duse din vârf pe latura opusă. Se intersectează în H — *ortocentrul* triunghiului.
4. **Mediane:** Segmentele care unesc un vârf cu mijlocul laturii opuse. Se intersectează în G — *centrul de greutate*. Punctul G se află la $2/3$ de vârf și $1/3$ de bază pe fiecare mediană.

5. Congruența Triunghiurilor

Două triunghiuri sunt congruente dacă au toate laturile și toate unghiurile corespondente egale. Pentru a demonstra că două triunghiuri sunt egale fără a le măsura pe toate, folosim **cazurile de congruență**:

Cazuri pentru triunghiuri oarecare:

- **Cazul L.U.L. (Latură-Unghi-Latură):** Două laturi și unghiul dintre ele.
- **Cazul U.L.U. (Unghi-Latură-Unghi):** O latură și unghiurile alăturate ei.
- **Cazul L.L.L. (Latură-Latură-Latură):** Toate cele trei laturi corespondente sunt egale.